必刷小卷 4　小题标准练[4]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{-1,1,2,4\}$，$B=\{x\,||x-1|\le 1\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{-1,2\}$　　B. $\{-1,4\}$　　C. $\{1,2\}$　　D. $\{1,4\}$

2. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(2,x)$，若 $\vec{a}//\vec{b}$，则 $|\vec{b}|=$（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. 5　　D. 20

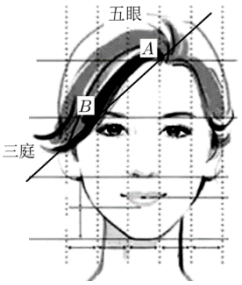
3.已知 $z+\bar{z}=4$，$z-\bar{z}=2\mathrm{i}$，则复数 z 在复平面内所对应的点位于（　　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

4.已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_7=35$，$a_2=1$，则数列 $\{a_n\}$ 的公差为（　　）

A．3　　B．2　　C．1　　D．-2

5.美术绘图中常采用“三庭五眼”作图法.三庭：将整个脸部按照发际线至眉骨，眉骨至鼻底，鼻底至下颏的范围分为上庭、中庭、下庭，各占脸长的 $\frac{1}{3}$，五眼：指脸的宽度比例，以眼形长度为单位，把脸的宽度自左至右分成第一眼、第二眼、第三眼、第四眼、第五眼五等份.如图，假设三庭中一庭的高度为 2cm，五眼中一眼的宽度为 1cm，若图中提供的直线 AB 近似记为该人像的刘海边缘，且该人像的鼻尖位于中庭下边界和第三眼的中点，则该人像鼻尖到刘海边缘的距离约为（　　）



A.1.8cm　　B.2.5cm　　C.3.2cm　　D.3.9cm

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a, x<0,\\ \mathrm{e}^x+\ln(x+1), x\ge 0\end{cases}$ 在 R 上单调递增，则 a 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[-1,0]$　　C. $[-1,1]$　　D. $[0,+\infty)$

7.已知函数 $f(x)=ax\ln x-x^3$ 有两个极值点，则实数 a 的取值范围是（　　）

A．$(\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty)$　　B．$(\frac{3}{\mathrm{e}},+\infty)$　　C．$(\frac{4}{\mathrm{e}},+\infty)$　　D．$(\frac{6}{\mathrm{e}},+\infty)$

8. 已知直线 $l:x\cos\theta+y\sin\theta+1=0(\theta\in\mathbf{R})$，圆 $C:(x-3)^2+(y-4)^2=4$，过 l 上一点 P 作 C 的两条切线，切点分别为 M,N，使四边形 $PMCN$ 的面积为 $8\sqrt{2}$ 的点 P 有且仅有一个，则此时直线 MN 的方程为（　　）

A．$3x+4y-20=0$　　B．$9x+12y-65=0$　　C．$11x+17y-81=0$　　D．$19x+23y-129=0$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. 某校元旦晚会节目预选赛上， 6 名评委老师给张三的节目打的分数分别为：92 、94 、90 、86 、98 、95 ，则下列说法正确的是（　　）

A．得分的中位数为92

B．得分的第75百分位数为95

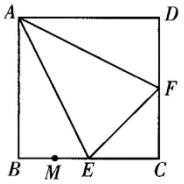
C．若去掉一个最高分和一个最低分，则得分的平均值会变大

D．若去掉一个最高分和一个最低分，则得分的方差会变大

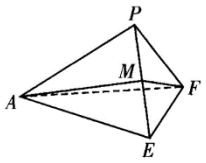
10. 若函数$f\left(x\right)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)\left(\omega>0\right)$的最小正周期为$4\pi$，则不可能是$f\left(x\right)$的零点的有（　　）

A．$\dfrac{4\pi}{3}$　　B．$\dfrac{\pi}{3}$　　C．$\dfrac{5\pi}{3}$　　D．$\dfrac{2\pi}{3}$

11.如图①，在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中，E，F，M 分别为 BC，CD，BE 的中点，分别沿 AE，AF 及 EF 所在直线把 $\triangle AEB$ ， $\triangle AFD$ 和 $\triangle EFC$ 折起，使 B，C，D 三点重合于点 P，得到三棱锥 $P-AEF$ ，如图②所示，连接 AM，MF，则下列结论正确的是(　　)



图①



图②

A. $PA\perp EF$

B.三棱锥 $M-AEF$ 的体积为 4

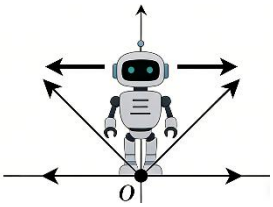
C.三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积为24π

D.过点 M 的平面截三棱锥 $P-AEF$ 的外接球所得截面的面积的取值范围为$[\pi,6\pi]$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. 曲线 $y=3-\cos x$ 在点$\left(\dfrac{\pi}{2},3\right)$处的切线方程为_____.

13. 2026 年春晚，一场别开生面的机器人舞蹈表演震撼了观众.现在编排一个动作，机器人从原点 O 出发，每一次等可能地向左或向右或向上或向下移动一个单位，共移动 3 次.求该机器人在有且仅有一次经过（含到达）点$M\left(-1,0\right)$位置的条件下，水平方向移动 3 次的概率为_____.



14.已知椭圆 C_1 和双曲线 C_2 有相同的焦点 F_1， F_2，离心率分别为 e_1， e_2（$e_1>\dfrac{\sqrt{6}}{6}$， $e_2>1$），若 P 是两条曲线的一个交点，且 $\cos\angle F_1PF_2=\dfrac{2}{3}$，则 $\dfrac{6}{6e_1^2-1}+\dfrac{2}{6e_2^2-5}$ 的最小值为_____.